

서울 주택시장 규제와 가격변동 분석

투기지역 지정 전후 서울 아파트 14.6만 건 거래자료 실증분석

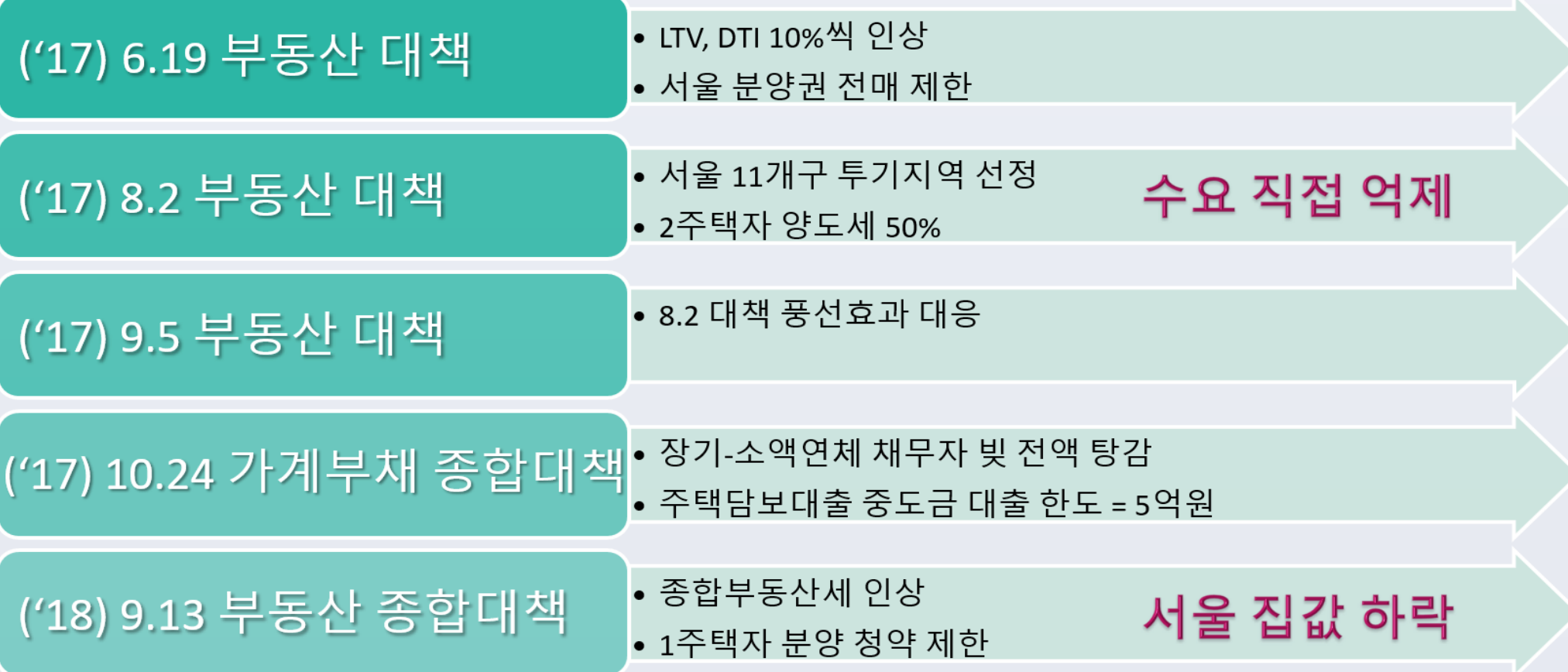
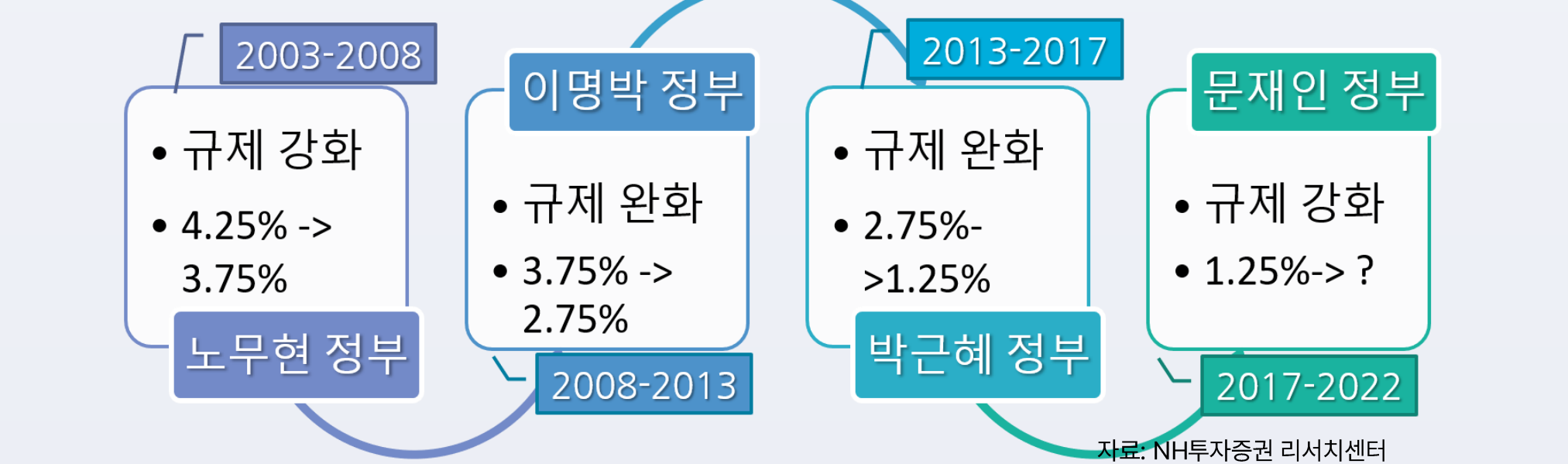
146,566 transactions | 25 Seoul districts | Mar 2019-Jun 2019 | R-based econometric analysis

<또래오래> 연한준, 권도연, 진호덕, 장익비
한양대학교 경제금융학부 · 계량경제 연계 학술 프로젝트 · 2019

목적 및 배경

정부가 발표한 <8.2 부동산 대책>의 주요 정책인 투기지역, 투기과열지구에 지정에 대한 관심을 갖고 부동산 매매가 데이터를 통해 그러한 정책이 도출된 배경과 의의, 결과에 대해 분석한다.

정부별 부동산 정책 및 기준금리

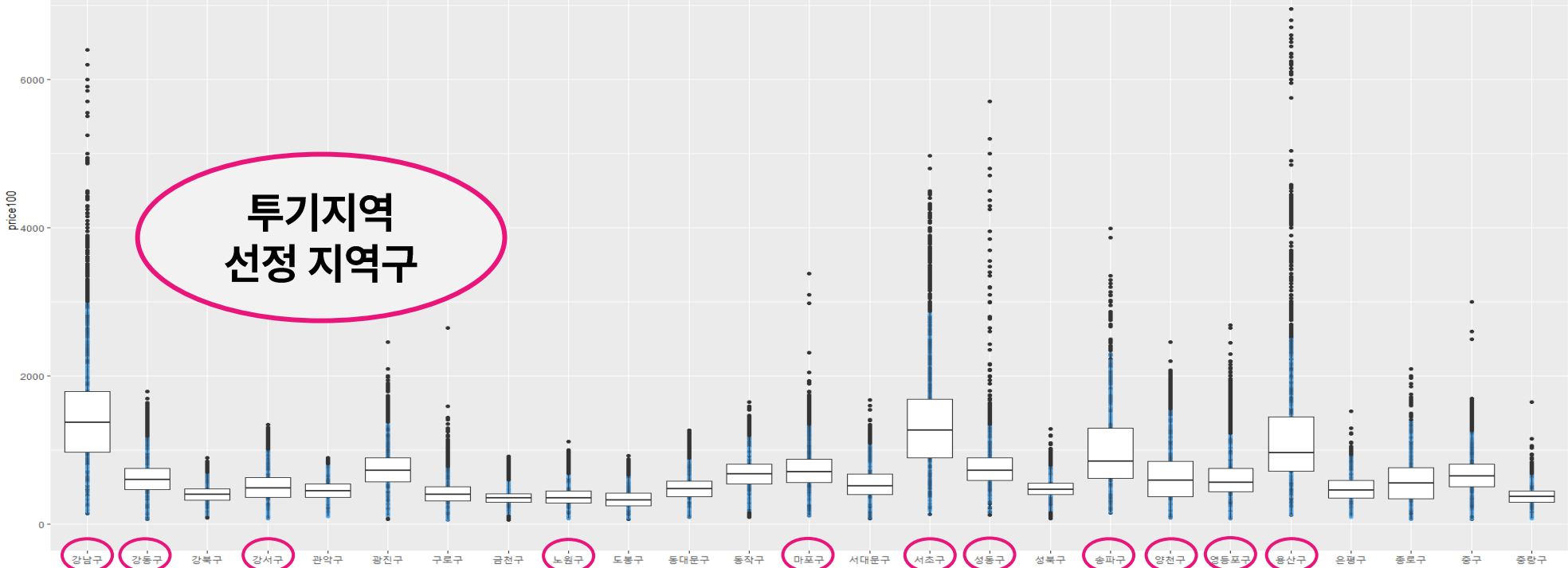


핵심 결과 01 투기지역 지정 지역은 비지정 지역보다 높은 가격 수준을 보임

```
## 투기지역 선정 구 변수 생성
spec<-rep("N",146566)
mydata<- data.frame(ymd_date,gu,price100,spec)
mydata$spec<-ifelse(mydata$gu=="강남구"|mydata$gu=="서초구"|mydata$gu=="송파구"|mydata$gu=="강동구"|mydata$gu=="용산구"|mydata$gu=="성동구"|mydata$gu=="노원구"|mydata$gu=="마포구"|mydata$gu=="영천구"|mydata$gu=="동대문구"|mydata$gu=="강서구", "Y", "N")

## 서울시 구별 아파트 매매가격
ggplot(data=mydata, aes(x=gu, y=price100)) +
  geom_point(aes(color=ymd_date)) +
  geom_boxplot()
```

분석기간 동안 투기지역으로 지정된 11개 구의 거래가격은 약 8억원대를 형성한 반면 비지정 지역은 5억원 미만 수준을 보였습니다.



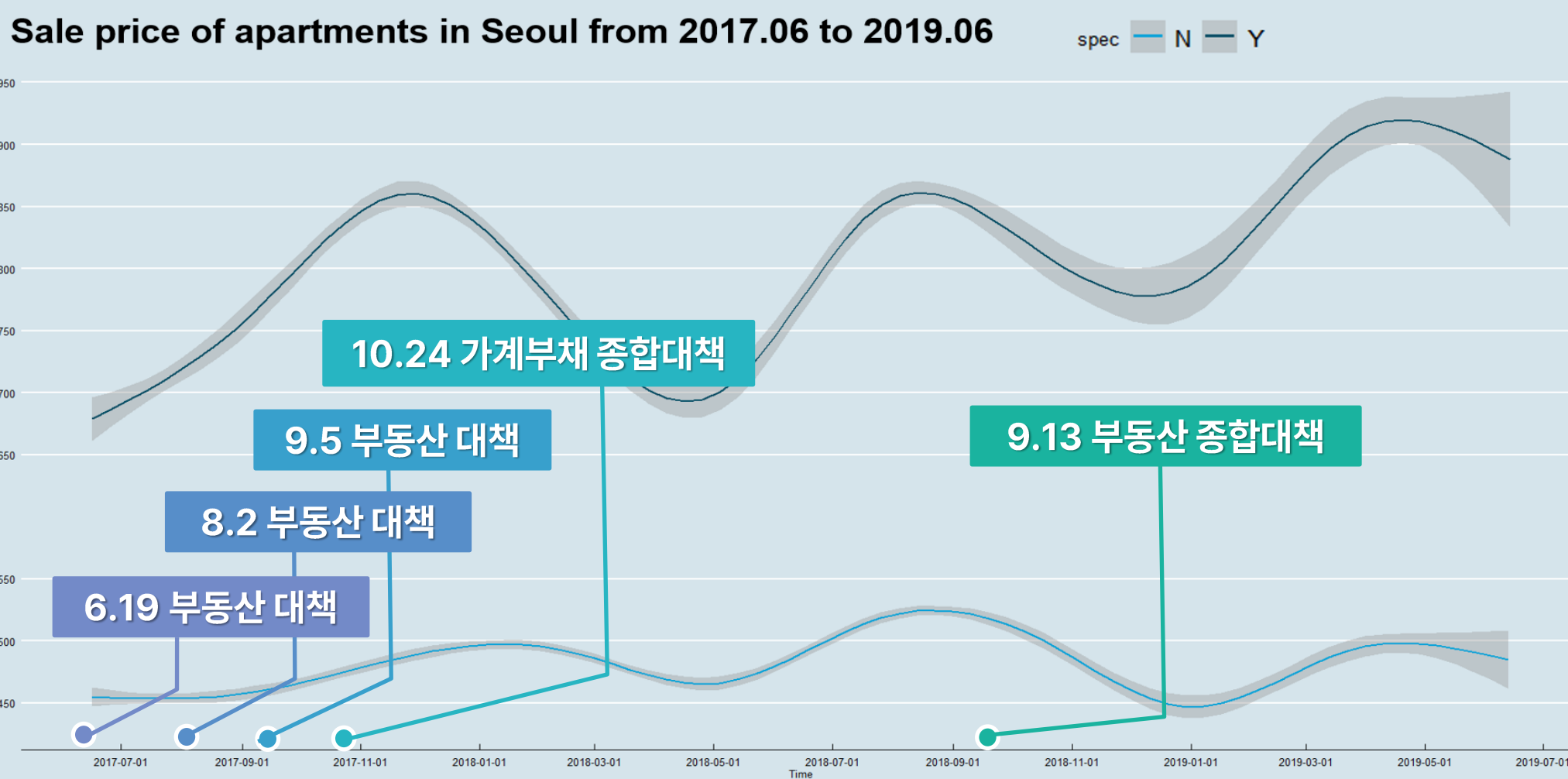
핵심 결과 02 투기지역은 정책 발표 전후 더 큰 가격 변동을 보였으나 중장기 상승 추세는 지속

```
## 투기지역 여부에 따른 정부 출범 후 부동산 가격 변화
gg_original<- ggplot(data=mydata, aes(x=ymd_date, y=price100, colour=spec)) + geom_smooth()

## 추가적인 그래픽 설정
gg_aug <- gg_original + ggtitle("Sale price of apartments in Seoul from 2017.06 to 2019.06") +
  theme(plot.title = element_text(family = "arial", face = "bold", hjust = 0.5, size = 15, color = "cyan4")) +
  theme(axis.title = element_text(face = "bold", size = 13, color = "darkblue")) +
  labs(x="Time", y="Price") +

  scale_x_date(breaks = "2 month") +
  scale_y_continuous(breaks = c(450,500,550,650,700,750,800,850,900,950), labels = paste0("",c(450,500,550,650,700,750,800,850,900,950)))) +
  theme(legend.position = c(0.864, 0.4)) +
  scale_color_discrete(name="Speculation") +
  theme(legend.title = element_text(size = 13, color = "black")) +
  theme(legend.text = element_text(size = 13, color = "black"))

## 다른 테마 적용
install.packages('ggthemes', repos = "https://cran.r-project.org/")
```



주요 부동산 정책 발표 전후의 단기 가격 움직임은 투기지역에서 상대적으로 크게 관찰되었으나, 이러한 조정에도 불구하고 분석기간 전체에서는 상승 추세가 유지됨. 비투기지역 역시 유사한 방향성을 보였으나 가격 변동폭은 상대적으로 제한적으로 나타남. 이는 투기지역이 정책 변화에 보다 민감하게 반응했을 가능성을 시사하지만, 지역별 기존 가격 수준과 수요 특성이 상이하므로 정책의 순수한 인과효과로 해석하는 데에는 주의가 필요함.

연구 질문

투기지역으로 지정된 서울 자치구는 비지정 지역과 가격 수준 및 정책 변화에 대한 반응에서 어떤 차이를 보였는가?

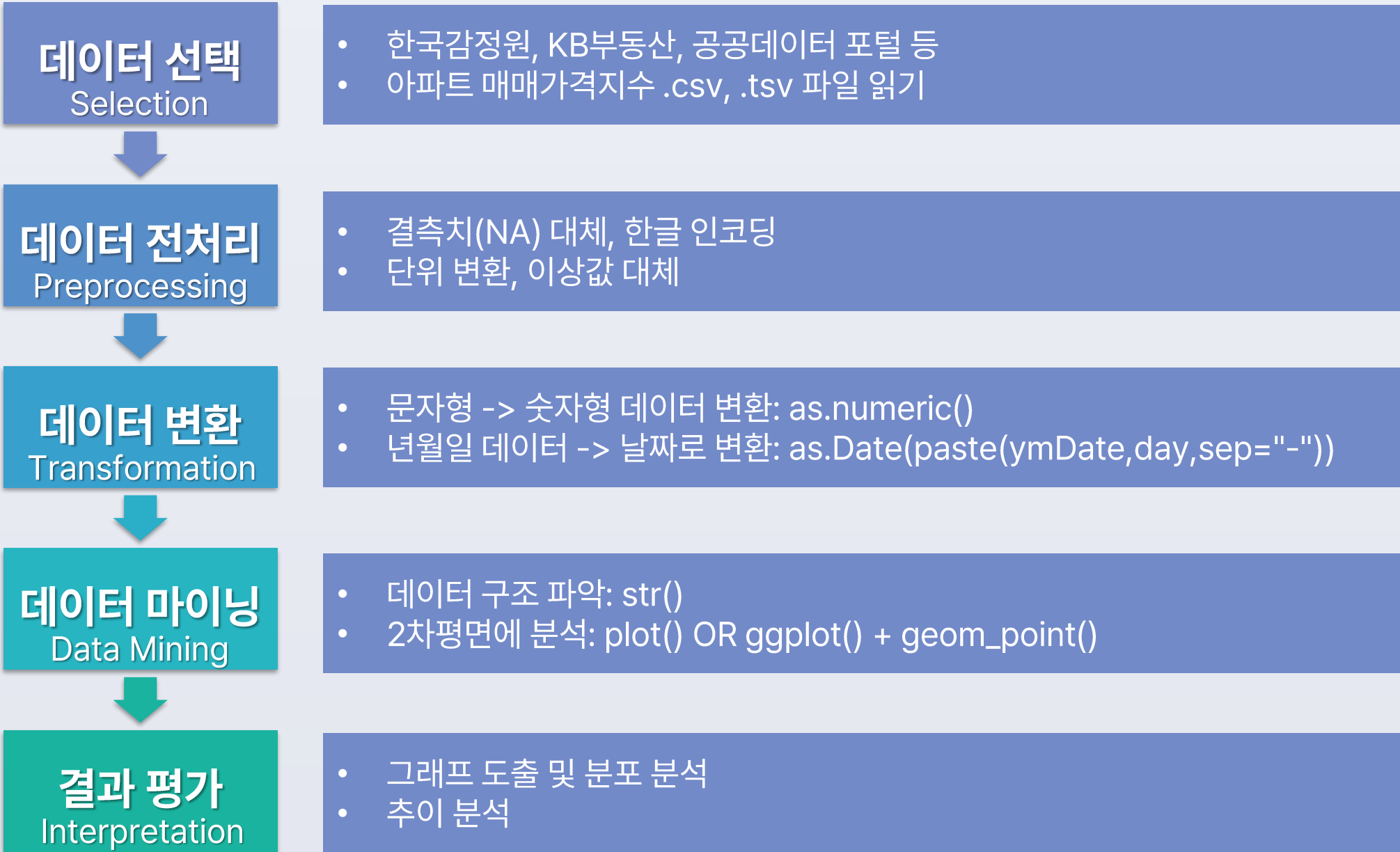
2017년 8.2 부동산 대책에서 서울 11개 자치구가 투기지역으로 지정되었습니다. 본 연구는 서울 아파트 거래자료를 활용하여 지정지역과 비지정지역의 가격 수준과 시계열 변화의 차이를 분석했습니다.

분석 방법론

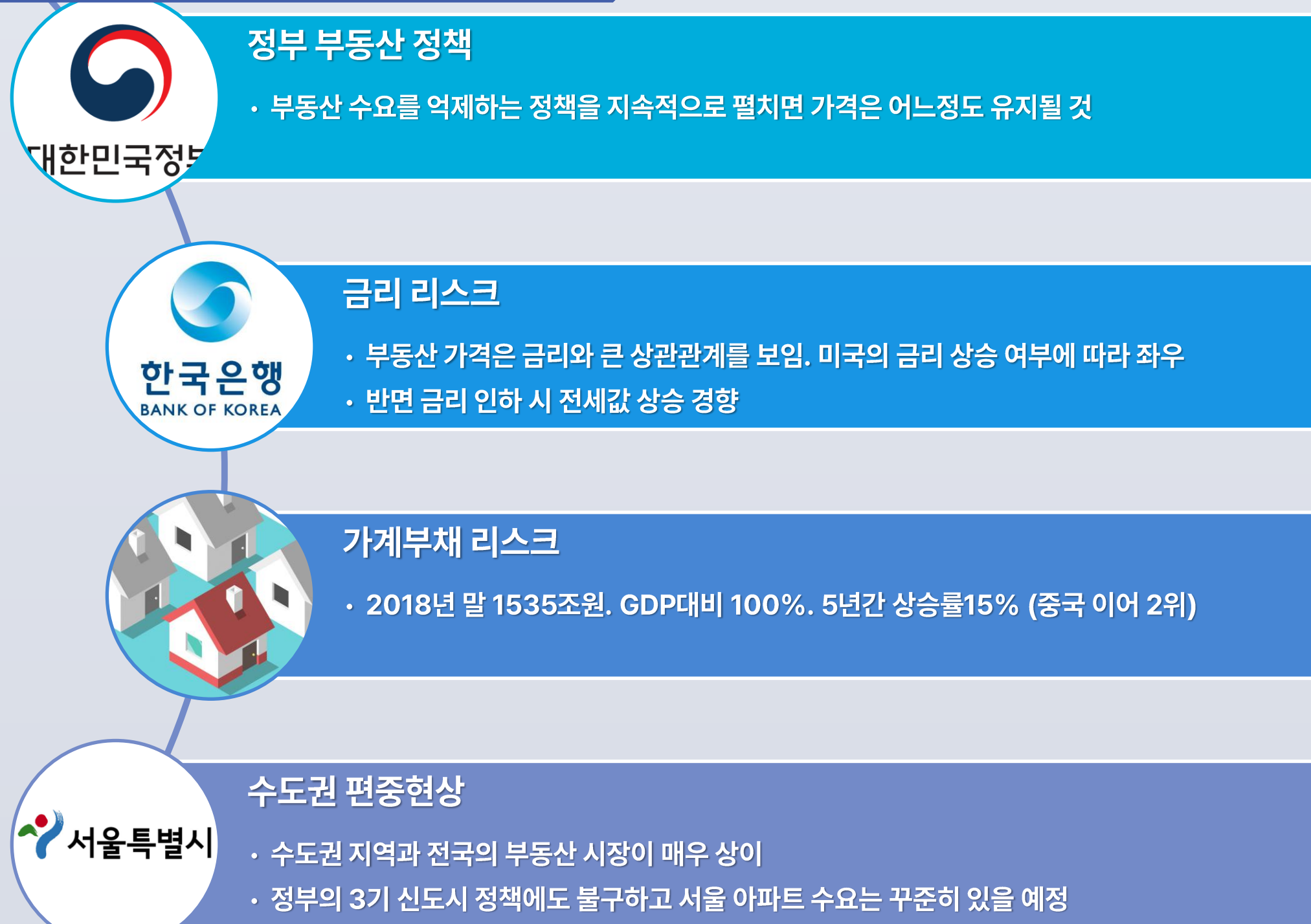
서울시 25개 구(區) 중 투기지역으로 선정된 11개 구와 투기과열지역으로 선정된 나머지 구의 부동산 매매가 데이터를 경제금융학과 전공과목인 '계량경제'(ECO3007) 수업에서 배우는 1) 가설설정 2) 선형회귀분석 3) 데이터 시각화 와 같은 방법을 통해 분석한다.

KDD 분석 방법론

자료: kdd.org



시사점



분석의 한계 및 추가 검증

㉠ 선택편의 (Selection Bias)
투기지역은 무작위로 지정된 것이 아니라 기존 가격 수준, 수요 집중도 등 시장 특성을 바탕으로 선정되었으므로 지정지역과 비지정지역의 단순 비교만으로 정책의 인과효과를 식별하기 어려움.

㉡ 지역별 이질성 (Heterogeneity)
아파트 면적·연식·입지·거래량 등 개별 주택 및 지역 특성의 차이가 가격 변동에 함께 영향을 미칠 수 있어 평균가격 비교에는 한계가 존재함.

㉢ 동시적 거시변수 (Confounding Factors)
분석기간 중 금리, 대출규제, 공급정책 및 시장 기대가 동시에 변화했기 때문에 관찰된 가격 변동을 개별 정책의 효과로 분리하기 어려움.

추가 검증: 지역·주택 특성 통제 회귀분석, Difference-in-Differences 및 Event Study 등을 활용하면 정책효과를 보다 엄밀하게 식별할 수 있음.

참고문헌

데이터 및 정책자료

- 한국감정원(현 한국부동산원), 아파트 매매가격 및 주택시장 관련 통계
- KB부동산, 주택가격동향 및 부동산시장 통계
- 국토교통부, 2017년 8-2 부동산 대책 및 후속 주택시장 정책자료
- 공공데이터포털, 서울시 아파트 매매 관련 공개데이터
- NH투자증권 리서치센터, 국내 주택시장 및 부동산 정책 관련 리서치 자료

분석 방법론

- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2015), Introduction to Econometrics, Pearson.
- Wickham, H. & Gromlund, G. (2017), R for Data Science, O'Reilly Media.